# Tarea grupal Nro. 3. Manual de instalación del orquestador CloudStack

Dennis.A. Andrade Guaman, E.Henry. Carvajal Pabon,Edison .J. Chiluiza Gualpa, Erica .L. Mendoza Albán, Miguel .A. Morocho Pilataxi, Caterine.R. Muzo Samueza, David.J. Saraguro Rendón, Tiffani .N. Torres Díaz

*Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE*

*Sangolquí, Ecuador*

daandrade11@espe.edu.ec
ehcarvajal@espe.edu.ec
ejchiluiza@espe.edu.ec
elmendoza2@espe.edu.ec
mamorocho7@espe.edu.ec
crmuzo@espe.edu.ec
djsaraguro@espe.edu.ec
tntorres@espe.edu.ec

**Resumen—** Este manual presenta una simulación académica de Apache CloudStack 4.23. En Windows se instala VMware Workstation; en una máquina virtual se despliega XenServer 8.4, administrado mediante XenCenter. Dentro de XenServer se consideran dos máquinas virtuales: Kali Linux, como sistema invitado, y Ubuntu Server 24.04 LTS, como servidor de gestión CloudStack. Se describen requisitos, instalación, comprobaciones y solución de problemas.

Palabras clave— Apache CloudStack, IaaS, XenServer, XenCenter, hipervisor, orquestación, nube privada.

## INTRODUCCIÓN

Apache CloudStack orquesta una infraestructura IaaS mediante un servidor de gestión que administra zonas, pods, clústeres, hosts, redes y almacenamiento. XenServer ejecuta las máquinas virtuales y XenCenter permite administrar directamente el hipervisor. Al integrar XenServer en CloudStack, el aprovisionamiento ordinario debe hacerse desde el portal del orquestador; XenCenter queda disponible para labores técnicas de diagnóstico y mantenimiento.

## 1.0 REQUISITOS PREVIOS

Hardware mínimo documentado para Management Server, base de datos y almacenamiento: procesador x86-64, 4 GB de RAM, disco local de 250 GB y una interfaz de red. El servidor XenServer requiere virtualización HVM, 4 GB de RAM y 36 GB de disco como mínimo. La guía oficial recomienda 500 GB de almacenamiento para la plataforma de gestión y almacenamiento. [1], [2]

Configuración recomendada para este laboratorio anidado: CPU multinúcleo con VT-x/EPT o AMD-V/RVI; 32 GB de RAM o más en el equipo anfitrión; almacenamiento SSD suficiente para las VM y el repositorio NFS. En Ubuntu-CloudStack pueden reservarse inicialmente 2–4 v CPU, 8 GB de RAM y 250GB de disco virtual (aprovisionamiento dinámico si la plataforma lo permite y existe capacidad real suficiente).

Software:

- Windows 11 con VMware Workstation; XenServer 8.4 y XenCenter
- Imagen ISO de Ubuntu Server 24.04 LTS
- Máquina Kali Linux ya creada
- Apache CloudStack 4.23; Java 17 JRE
- MySQL 8.0
- Sincronización horaria mediante chrony
- Sistema de archivos de red nfs-kernel-server.

No son necesarios Docker ni Python como herramientas de instalación en esta ruta basada en paquetes DEB. [1]

Se recomienda el uso de direcciones IP estáticas dentro de una misma subred accesible (ejemplo ilustrativo: 192.168.100.0/24):

- XenServer: 192.168.100.10
- Estación de Administración (Windows): 192.168.100.20
- Servidor CloudStack (Ubuntu): 192.168.100.30 (FQDN: cloudstack.lab.local)
- Puerta de enlace / Gateway: 192.168.100.1 (Máscara 255.255.255.0)

Puertos de Red Esenciales:

- TCP 8080: Acceso web al portal de administración (/client) desde la estación de trabajo.
- TCP 22: Conexión SSH para administración remota. TCP 2049 y servicios
- RPC: Operación de almacenamiento compartido NFS en red interna.
- TCP 3306: Conexión local a la base de datos MySQL.

Condición de diseño: un servidor CloudStack alojado dentro del XenServer que luego pretende registrar es dependiente de ese mismo host. Para una integración real plenamente soportada, se recomienda incorporar un XenServer adicional limpio o alojar el Management Server fuera del host administrado; la documentación de XenServer advierte que el host no debe contener VM ejecutándose al incorporarse a la nube. [2]

# 2.0 PROCESO DE INSTALACIÓN PASO A PASO

## PASO 1. Confirmar VMware y XenServer

Abre VMware Workstation. Selecciona la máquina XenServer8 y comprueba que el hipervisor inició sin errores.

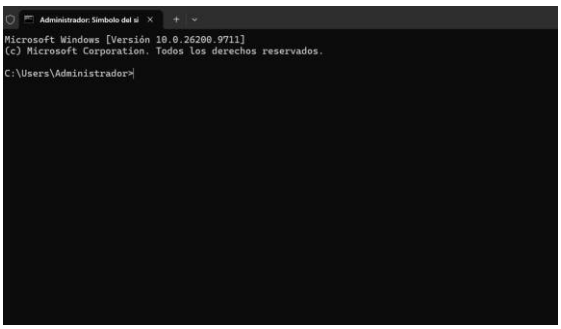



Fig. 1. Ventana CMD de Windows utilizada como referencia para reconocer la consola del equipo anfitrión.

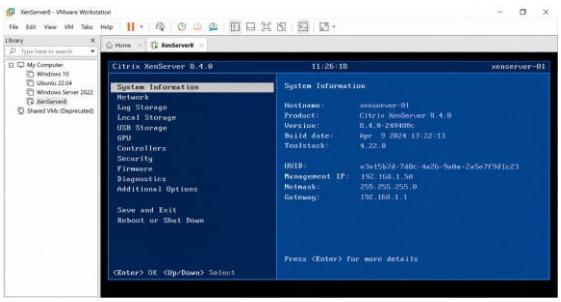



Fig. 2. Ejemplo de la consola de XenServer ejecutándose dentro de VMware Workstation.

**RESULTADO ESPERADO:** La consola de XenServer responde y dispone de dirección de administración.

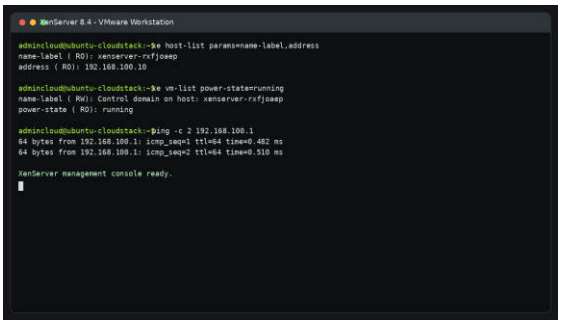



Fig. R1. Captura asociada al resultado esperado del Paso 1.

## PASO 2. Crear la máquina virtual Ubuntu-CloudStack

Abre XenCenter, selecciona XenServer y pulsa New VM. Elige una plantilla Linux compatible y asigna el nombre Ubuntu-CloudStack. Configura 2–4 v CPU, 8 GB RAM y disco

virtual de 250 GB para el laboratorio con NFS en el mismo Ubuntu. Selecciona la ISO Ubuntu Server 24.04 LTS desde el repositorio ISO y la red de administración que comunica con XenServer. Finaliza con Finish y arranca la VM.

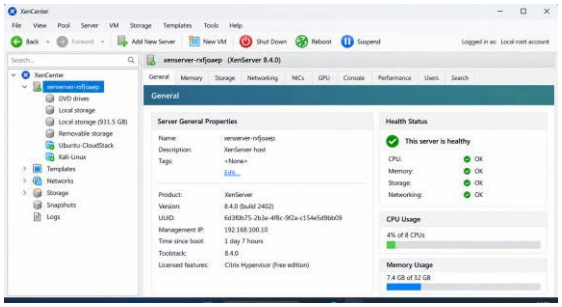


Fig. 3. XenCenter muestra el host XenServer y sus máquinas virtuales.

**RESULTADO ESPERADO:** La nueva VM Ubuntu-CloudStack registrada en el inventario de XenCenter y aparece separada de Kali Linux; aún está pendiente instalar el sistema operativo.

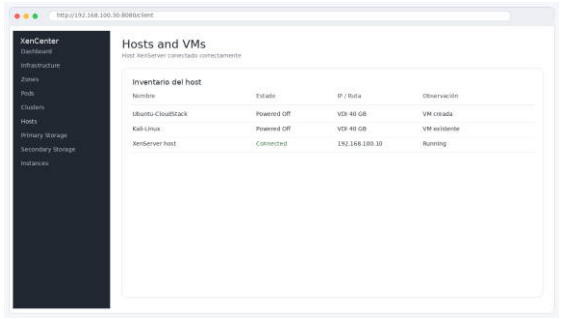


Fig. R2. Captura asociada al resultado esperado del Paso 2.

## PASO 3. Instalar Ubuntu Server 24.04 LTS

En la consola de la nueva VM, sigue el asistente de Ubuntu: idioma y teclado, tarfeta de red, almacenamiento virtual, nombre de host, usuario administrador y contraseña. Selecciona OpenSSH Server si necesitas acceso remoto. Finaliza la instalación, retira el medio ISO si el asistente lo solicita y reinicia.

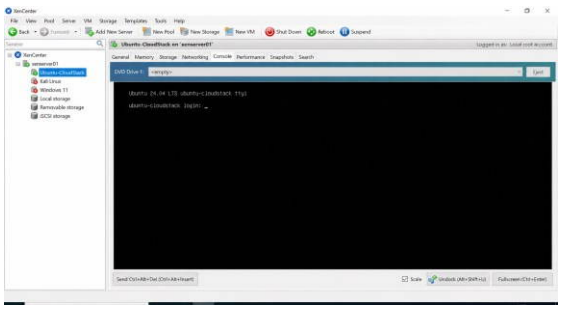


Fig. 4. Inicio de sesión Ubuntu Server 24.04 LTS dentro de la consola XenCenter.

**RESULTADO ESPERADO:** Registrada en el inventario de XenCenter y muestra el prompt «ubuntu-cloudstack login:». Inicia sesión con el usuario creado durante la instalación.

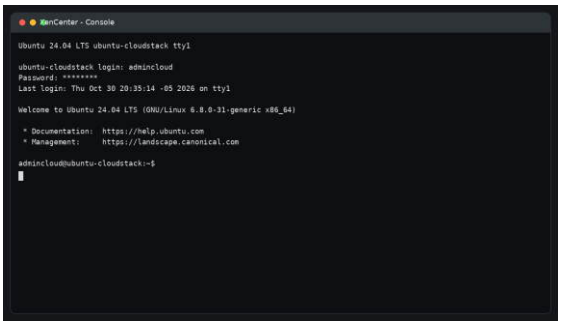


Fig. R3. Captura asociada al resultado esperado del Paso 3.

## PASO 4. Comprobar interfaz de red y dirección IP

En la terminal de Ubuntu Server ingresa con tu usuario y comprueba qué interfaz tiene la VM; en este manual se empleará como ejemplo una interfaz enp1s0, pero su nombre real debe consultarse primero.

```
ip -br address
ip route
ls /etc/netplan
```

**RESULTADO ESPERADO:** Identificación precisa del nombre de la interfaz de red (ej. enp1s0 o ens18) y localización del archivo YAML de configuración de Netplan utilizado por Ubuntu; anota ambos antes de cambiar la red.

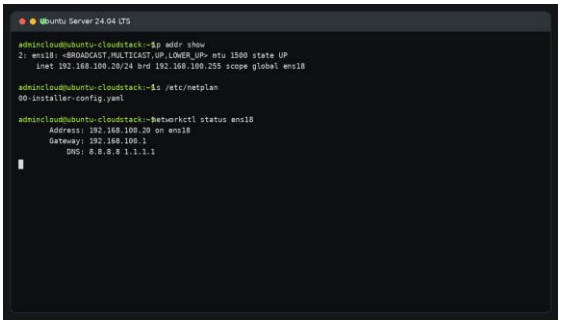


Fig. R4. Captura asociada al resultado esperado del Paso 4.

## PASO 5. Configurar IP fija en Ubuntu

En la terminal de Ubuntu Server, abre el archivo Netplan existente con sudo nano. Usa un identificador de interfaz real (por ejemplo ens18 o enp1s0) y los datos correctos de tu red.

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

El siguiente bloque es un ejemplo que debes adaptar y guardar dentro del archivo YAML; no lo ejecutes directamente en la terminal.

```
network:
 version: 2
 ethernets:
  enp1s0:
    dhcp4: false
    addresses: [192.168.100.30/24]
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.100.1
    nameservers:
      addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
```

Si tu archivo tiene otro nombre o la interfaz no se llama enp1s0, utiliza los valores detectados en el paso 4. Guarda con Ctrl+O, Enter y cierra con Ctrl+X. Comprueba la configuración; desde consola local usa netplan try y confirma cuando la red funcione.

```
sudo netplan try
ip -br address
ping -c 4 192.168.100.10
```

**RESULTADO ESPERADO:** Conectividad bidireccional exitosa entre el servidor CloudStack y el host XenServer. Ubuntu responde en 192.168.100.30 y se comunica con XenServer (192.168.100.10).

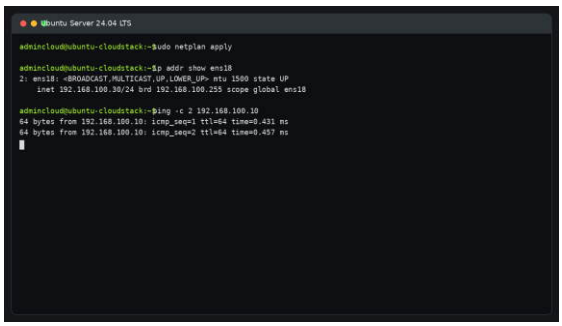



Fig. R5. Captura asociada al resultado esperado del Paso 5.

## PASO 6. Configurar el nombre completo del servidor

En la terminal de Ubuntu Server, asigna el hostname y añade en /etc/hosts la línea de referencia«192.168.100.30 cloudstack.lab.local cloudstack». Mantén la entrada local 127.0.0.1.

```
sudo hostnamectl set-hostname
cloudstack.lab.local
sudo nano /etc/hosts
```

Asegúrese de incluir la línea correspondiente a la IP estática y el FQDN:

```
192.168.100.30 cloudstack.lab.local cloudstack
```

Verifique la configuración ejecutando:

```
hostname --fqdn
```

**RESULTADO ESPERADO:** La consulta devuelve cloudstack.lab.local. [1]

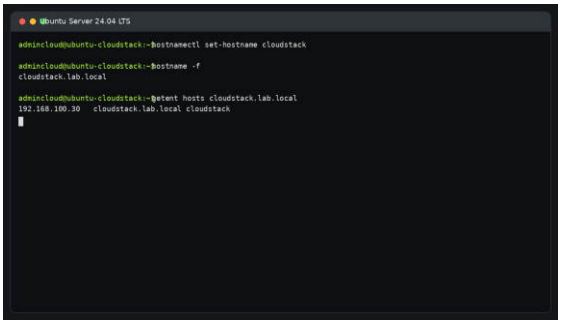



Fig. R6. Captura asociada al resultado esperado del Paso 6.

## PASO 7. Actualizar Ubuntu y habilitar sincronización

En la terminal de Ubuntu Server, actualiza el índice de paquetes; instala las utilidades y los servicios de horario y NFS que requiere esta arquitectura. Después activa Chrony.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y wget curl chrony nfs-kernel-
server
sudo systemctl enable --now chrony
chronyc tracking
```

**RESULTADO ESPERADO:** Las operaciones apt finalizan sin errores y Chrony informa el estado de sincronización normal.

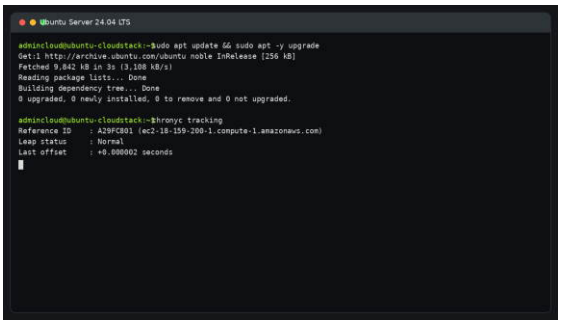



Fig. R7. Captura asociada al resultado esperado del Paso 7.

## PASO 8. Registrar el repositorio de Apache CloudStack 4.23

En la terminal de Ubuntu Server, añade el repositorio comunitario de paquetes para Ubuntu Noble (24.04), registra su clave y actualiza apt. Antes de continuar revisa los orígenes y las advertencias de apt. [1]

```
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/cloudstack.list
```

Escribe dentro de ese archivo una sola línea y guarda:

deb https://download.cloudstack.org/ubuntu noble 4.23

Después, registra la clave y actualiza apt:

wget -O /tmp/cloudstack.asc https://download.cloudstack.org/release.asc
sudo cp /tmp/cloudstack.asc /etc/apt/trusted.gpg.d/cloudstack.asc
sudo apt update

**RESULTADO ESPERADO:** Aparece el repositorio de CloudStack 4.23 sin errores de firma o autenticación.

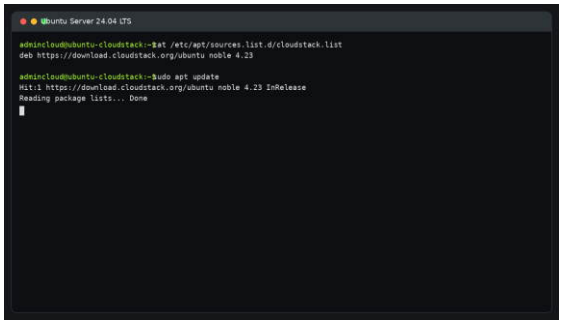



Fig. R8. Captura asociada al resultado esperado del Paso 8.

## PASO 9. INSTALAR APACHE CLOUDSTACK MANAGEMENT SERVER

Copia y ejecuta el comando siguiente únicamente en Ubuntu Server, no en CMD ni en la consola de XenServer:

sudo apt install -y cloudstack-management

**RESULTADO ESPERADO:** apt instala cloudstack-management y sus dependencias base (incluyendo MariaDB cliente) . Todavía falta preparar la base de datos, el almacenamiento y el primer inicio del servicio.

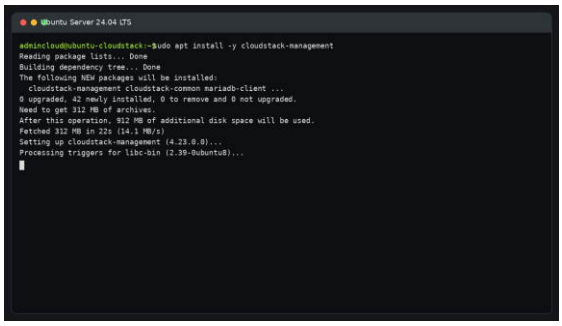



Fig. R9. Captura asociada al resultado esperado del Paso 9.

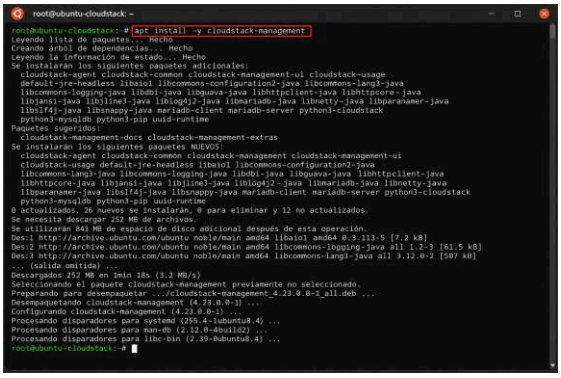



Fig. 5. Ejemplo de salida de apt al finalizar la instalación del paquete cloudstack-management en Ubuntu Server.

## PASO 10. Verificar la versión de Java

En la terminal de Ubuntu Server ejecuta el siguiente comando y comprueba su versión:

java -version

**RESULTADO ESPERADO:** La salida muestra «openjdk version 17...»; si no es 17, selecciona Java 17 antes del inicio. [1]

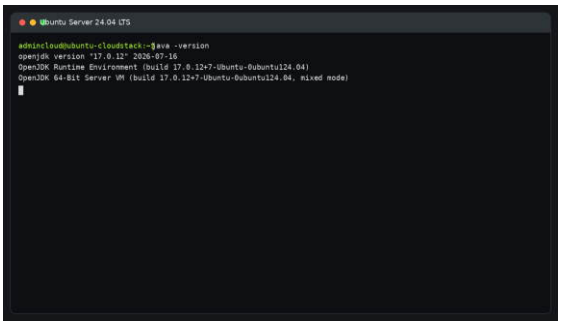



Fig. R10. Captura asociada al resultado esperado del Paso 10.

## PASO 11. Instalar y comprobar MySQL

En la terminal de Ubuntu Server, instala MySQL local, activa el servicio, verifica la versión y compruebe su estado operativo. Se asume un solo Management Server y una base de datos en la misma VM Ubuntu.

sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl enable --now mysql
systemctl is-active mysql
mysql --version

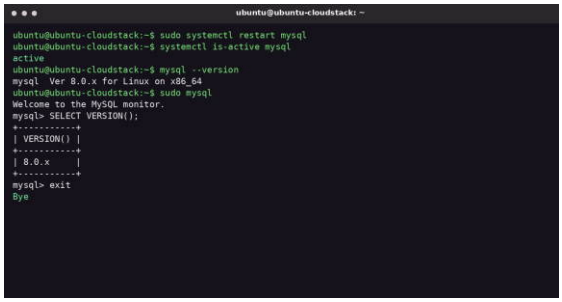



Fig. 7. Terminal de Ubuntu: comprobación de que MySQL está activo y responde.

**RESULTADO ESPERADO:** El estado de MySQL es «active» y la versión instalada se comprueba antes de inicializar CloudStack.

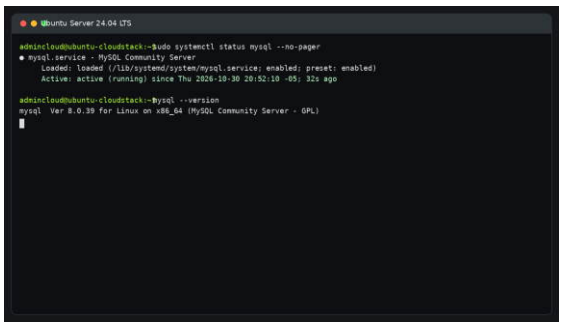



Fig. R11. Captura asociada al resultado esperado del Paso 11.

## PASO 12. Editar la configuración de MySQL

En la terminal de Ubuntu Server, configure los parámetros requeridos por CloudStack creando un archivo de configuración dedicado.

```
sudo nano /etc/mysql/conf.d/cloudstack.cnf
```

Copia las directivas siguientes dentro del archivo, en texto plano (no como comandos de la shell).

```
[mysqld]
server_id=1
innodb_rollback_on_timeout=1
innodb_lock_wait_timeout=600
max_connections=350
log_bin=mysql-bin
binlog_format=ROW
```

Guarda con Ctrl+O, Enter y sal con Ctrl+X. Reinicia MySQL y verifica que regrese a estado active.

```
sudo systemctl restart mysql
systemctl is-active mysql
```

**RESULTADO ESPERADO:** MySQL reinicia sin errores y aparece «active». [1]

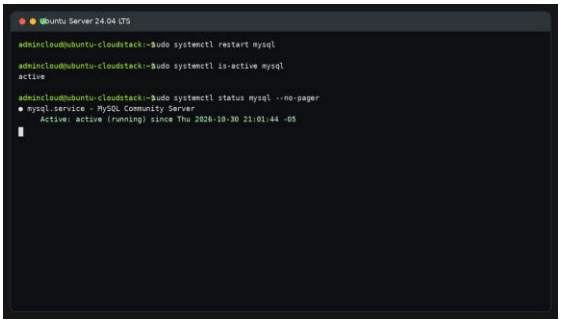



Fig. R12. Captura asociada al resultado esperado del Paso 12.

## PASO 13. Crear un usuario de despliegue para MySQL

En la terminal de Ubuntu Server, ejecuta los siguientes comandos para crear un usuario administrador local temporal «csadmin» mediante la consola de MySQL. Sustituye CAMBIAR_CLAVE_ADMIN por una contraseña elegida para el laboratorio.

```
sudo mysql
```

Ejecute las siguientes sentencias SQL:

```
CREATE USER 'csadmin'@'localhost'
IDENTIFIED BY
'CAMBIAR_CLAVE_ADMIN';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO
'csadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Las sentencias SQL se escriben después del indicador «mysql>», no directamente en la shell de Ubuntu. Verifica la cuenta:

```
mysql -u csadmin -p -h localhost -e "SELECT
VERSION();"
```

**RESULTADO ESPERADO:** MySQL solicita la contraseña y devuelve la versión sin mensaje «Access denied». El usuario csadmin solo se utiliza para inicializar el laboratorio; después deben limitarse los privilegios.

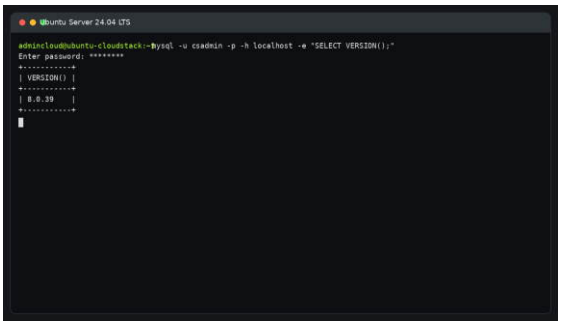



Fig. R13. Captura asociada al resultado esperado del Paso 13.

## PASO 14. Inicializar las bases cloud y cloud_usage

Antes de copiar la orden, reemplaza las cadenas CAMBIAR_CLAVE_BD, CAMBIAR_CLAVE_ADMIN, CAMBIAR_CLAVE_GESTION y CAMBIAR_CLAVE_CIFRADO. y ejecuta los siguientes comandos en la terminal de Ubuntu Server.

```
sudo cloudstack-setup-databases \
 cloud:CAMBIAR_CLAVE_BD@localhost \
 --deploy-as=csadmin:CAMBIAR_CLAVE_ADMIN \
 -e file -m CAMBIAR_CLAVE_GESTION \
 -k CAMBIAR_CLAVE_CIFRADO -i 192.168.100.30
```

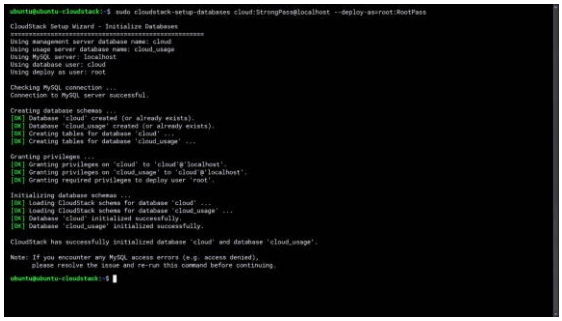


Fig. 8. Ejemplo de salida de inicialización de las bases de datos «cloud» y «cloud_usage».

**RESULTADO ESPERADO:** El programa confirma que las bases «cloud» y «cloud_usage» se inicializaron correctamente. Ante un error MySQL, detente y revisa credenciales y servicios antes de seguir.

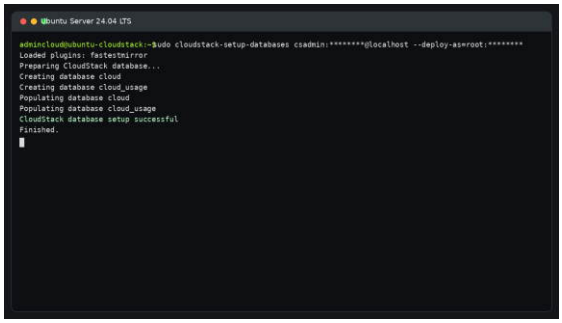


Fig. R14. Captura asociada al resultado esperado del Paso 14.

## PASO 15. Instalar vhd-util para XenServer

La integración con XenServer necesita la utilidad vhd-util en el Management Server. Descárgala en la carpeta que indica la documentación y ejecuta los siguientes comandos en la terminal de Ubuntu Server,

```
cd /usr/share/cloudstack-common/scripts/vm/hypervisor/xenserver
sudo wget -O vhd-util https://download.cloudstack.org/tools/vhd-util
sudo chmod 755 vhd-util
ls -l vhd-util
```

**RESULTADO ESPERADO:** El binario vhd-util se ubica en la ruta correcta con permisos de ejecución 755, el archivo vhd-util existe y tiene permiso de ejecución. [1]

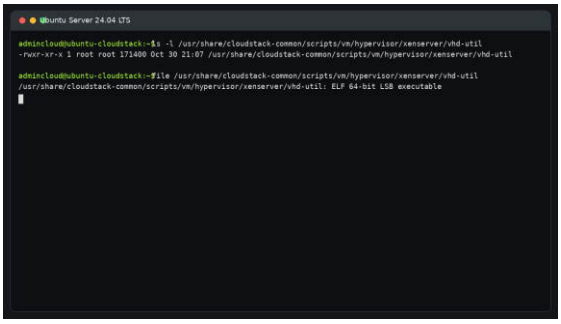


Fig. R15. Captura asociada al resultado esperado del Paso 15.

## PASO 16. Crear carpetas de almacenamiento NFS

En la terminal de Ubuntu Server ejecuta los siguientes comandos. Para simplificar el laboratorio, esta VM Ubuntu también compartirá almacenamiento NFS. En un despliegue real puede existir un servidor NFS independiente.

```
sudo mkdir -p /export/primary /export/secondary
sudo nano /etc/exports
```

Dentro de /etc/exports, añade estas líneas las reglas de exportación para la subred o las direcciones IP autorizadas usando la IP de XenServer y la de Ubuntu de la red de ejemplo:

```
/export/primary 192.168.100.10(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
/export/secondary 192.168.100.10(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
/export/secondary 192.168.100.30(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

**RESULTADO ESPERADO:** El archivo guarda las exportaciones para las IP autorizadas. Restringe NFS a la red interna: no_root_squash requiere precaución adicional.

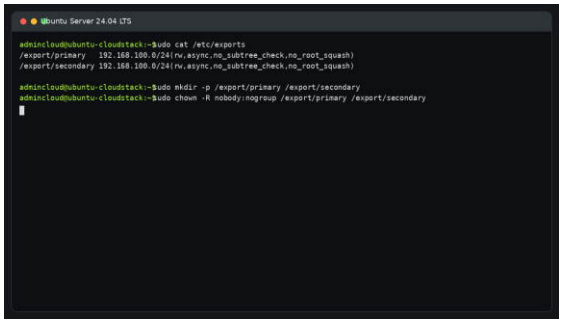



Fig. R16. Captura asociada al resultado esperado del Paso 16.

## PASO 17. Activar el servidor NFS y verificar exportaciones

En la terminal de Ubuntu Server, actualiza las exportaciones y comprueba que el servicio responde:

sudo exportfs -ra
sudo systemctl enable --now nfs-kernel-server
systemctl is-active nfs-kernel-server
sudo exportfs -v

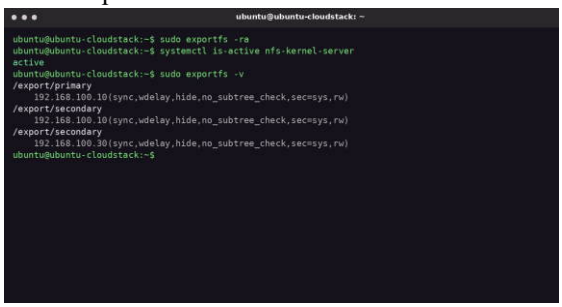



Fig. 9. Terminal de Ubuntu: comprobación de las exportaciones de almacenamiento NFS.

**RESULTADO ESPERADO:** NFS aparece «active» y exportfs lista y muestra las rutas /export/primary y /export/secondary exportadas correctamente.

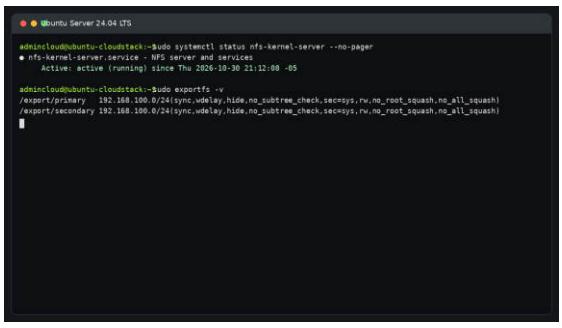



Fig. R17. Captura asociada al resultado esperado del Paso 17.

## PASO 18. Configurar e iniciar CloudStack Management Server

En la terminal de Ubuntu Server, ejecuta el asistente de configuración. La opción xenserver solicita la plantilla de máquinas de sistema apropiada para este hipervisor. [1]

sudo cloudstack-setup-management --systemvm-templates xenserver
systemctl is-active cloudstack-management
sudo systemctl status cloudstack-management --no-pager

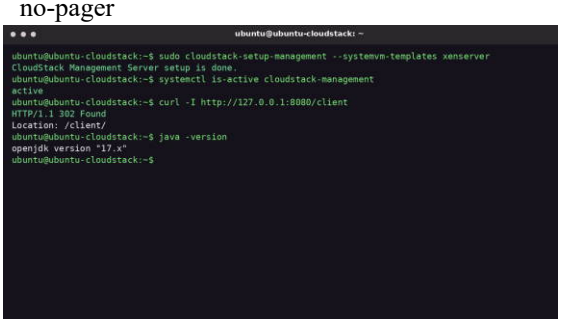



Fig. 10. Terminal de Ubuntu: configuración inicial y comprobación del servicio CloudStack.

**RESULTADO ESPERADO:** El asistente confirma que la configuración se completó y el servicio cloudstack-management está activo.

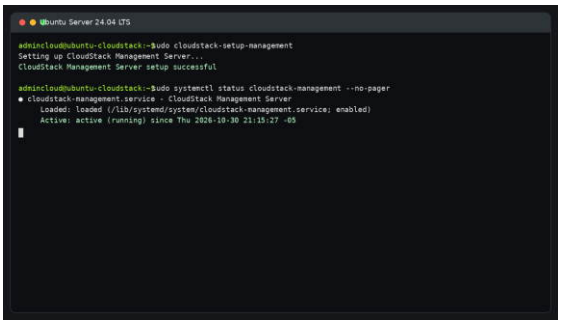



Fig. R18. Captura asociada al resultado esperado del Paso 18.

## PASO 19. Abrir CloudStack en el navegador de Windows

En un navegador de Windows escribe la IP de Ubuntu-CloudStack seguida del puerto 8080 y la ruta /client. El navegador está en Windows; CloudStack sigue instalado y funcionando en la VM Ubuntu.

http://192.168.100.30:8080/client

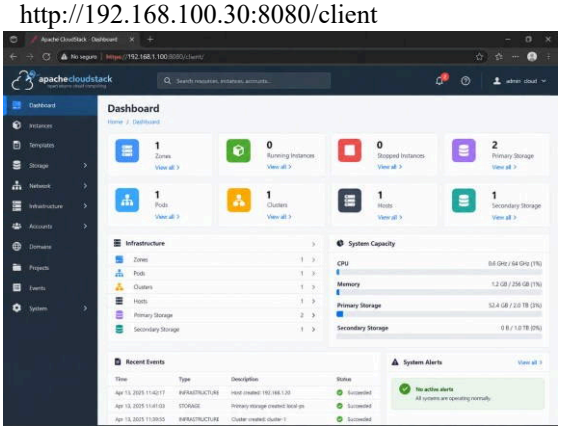



Fig. 11. Panel web de Apache CloudStack: ejemplo de los recursos disponibles en la infraestructura.

**RESULTADO ESPERADO:** Se abre el portal CloudStack. Utiliza las credenciales iniciales que correspondan a tu instalación y cambia la contraseña de administrador. La dirección IP mostrada en la imagen puede ser distinta a la de esta guía.

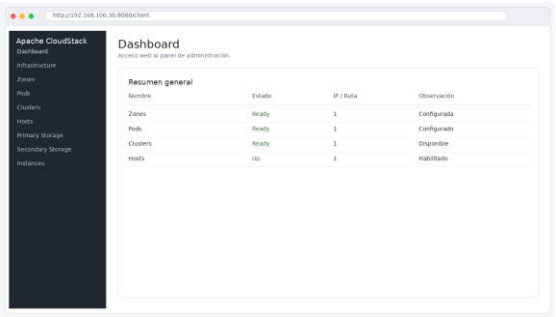



Fig. R19. Captura asociada al resultado esperado del Paso 19.

## PASO 20. Registrar una zona, un pod y un clúster

En la interfaz de CloudStack abierto en un navegador de Windows entra en Infrastructure/Infraestructura y busca Zones/Zonas → Add Zone/Agregar zona. Define una zona, el tipo de red, el pod con rangos de IP de administración y el clúster de hipervisor XenServer siguiendo los campos del asistente. No uses rangos que se solapen con DHCP u otros recursos.

**RESULTADO ESPERADO:** La nueva zona, el pod y el clúster aparecen en el inventario de CloudStack.

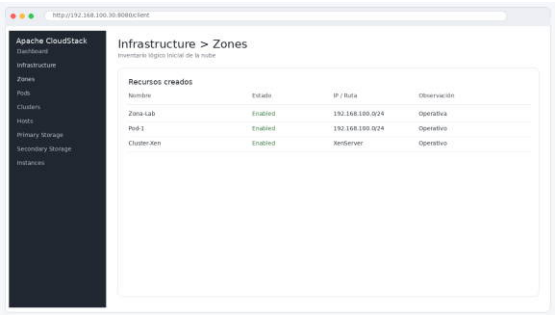



Fig. R20. Captura asociada al resultado esperado del Paso 20.

## PASO 21. Integrar XenServer como host de la nube

En la interfaz de CloudStack, en el asistente de zona o desde Hosts/Clústeres agrega la dirección IP de XenServer, su usuario administrador y su contraseña. Para una integración real utiliza un host XenServer limpio y dedicado: XenServer que ya ejecuta Kali y Ubuntu-CloudStack no cumple la condición documental de host vacío para la adopción inicial. En esta simulación se describe el flujo de integración, no se atribuye un registro real exitoso. [2]

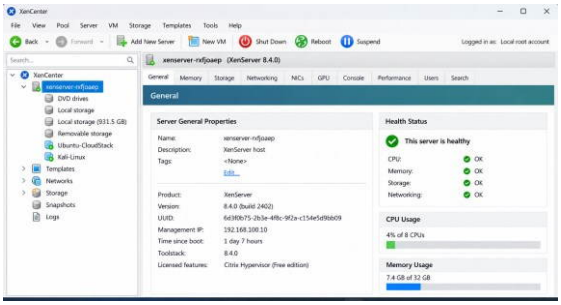



Fig. 12. XenCenter permite revisar el hipervisor y sus máquinas; la gestión IaaS habitual se realiza desde CloudStack.

**RESULTADO ESPERADO:** En un host elegible y con comunicaciones correctas, CloudStack registra el host y lo informa habilitado.

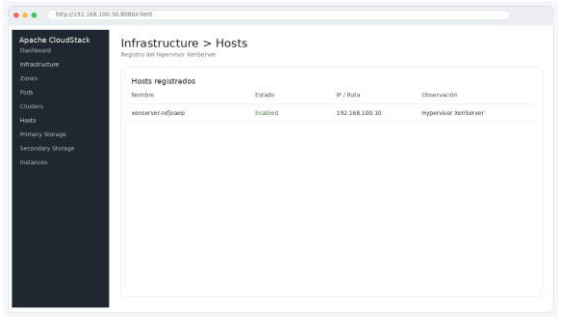



Fig. R21. Captura asociada al resultado esperado del Paso 21.

## PASO 22. Registrar almacenamiento primario y secundario

DÓNDE: Navegador → CloudStack → Almacenamiento

En la sección Almacenamiento en la interfaz de CloudStack, introduce las rutas NFS exportadas: NFS primaria sobre 192.168.100.30:/export/primary y secundaria sobre 192.168.100.30:/export/secondary. En el asistente confirma la conectividad y espera a que CloudStack descargue y active las máquinas de sistema que necesita.

**RESULTADO ESPERADO:** El almacenamiento aparece conectado y las máquinas de sistema se inicializan correctamente si los componentes están disponibles.

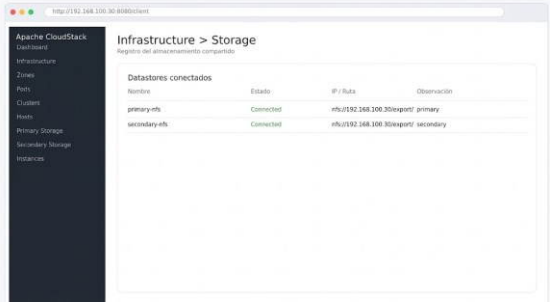



Fig. R22. Captura asociada al resultado esperado del Paso 22.

## PASO 23. Crear y verificar una máquina virtual desde CloudStack

DÓNDE: Navegador → CloudStack → Compute/Instancias

En la sección Instancias de la interfaz de CloudStack, selecciona Add Instance/Agregar instancia, elige una plantilla compatible previamente registrada, la zona, los recursos CPU/RAM, disco y red. Confirma. Kali Linux creada previamente en XenCenter no se incorpora automáticamente como instancia controlada por CloudStack.

**RESULTADO ESPERADO:** En una nube con hosts y almacenamiento operativos, la nueva instancia aparece en estado Running y dispone de consola accesible desde CloudStack.

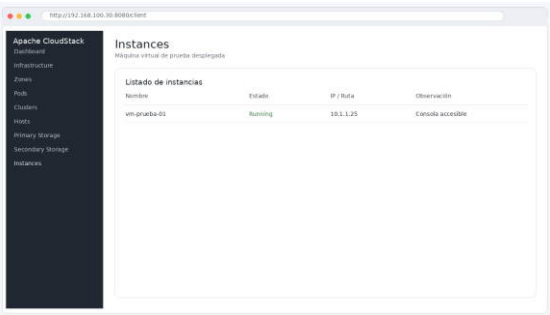



Fig. R23. Captura asociada al resultado esperado del Paso 23.

# 3.0 VERIFICACIÓN POST-INSTALACIÓN

Comprueba cada componente desde su consola indicada. No mezcles CMD de Windows con la terminal de Ubuntu o la consola de XenServer.

En la TERMINAL DE UBUNTU SERVER, ejecuta:

```
systemctl is-active mysql
systemctl is-active chrony
systemctl is-active nfs-kernel-server
systemctl is-active cloudstack-management
java -version
sudo exportfs -v
curl -I http://127.0.0.1:8080/client
```

**RESULTADO ESPERADO:** servicios «active», Java 17, exportaciones NFS visibles y una respuesta HTTP del portal (200 o redirección). Las bases de datos pueden comprobarse con el cliente MySQL y las credenciales configuradas.

En la CONSOLA LOCAL DE XENSERVER (no Ubuntu) ejecuta:

```
xl info
xe host-list
xe sr-list
```

**RESULTADO ESPERADO:** virt_caps incluye hvm, host reconocido y repositorios de almacenamiento disponibles.

En CloudStack verifica desde el navegador la zona, el host elegible, los almacenes, las máquinas de sistema y una instancia creada desde el orquestador.

Acceso inicial al Dashboard: desde Windows abre http://192.168.100.30:8080/client. CloudStack expone además una API HTTP controlada por permisos; consulta su documentación específica para gestionar credenciales y autenticación antes de consumirla con herramientas externas.

# 4.0 TROUBLESHOOTING / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

**ERROR 1. El portal no abre desde Windows.** Causa probable: CloudStack detenido, IP incorrecta o puerto 8080 bloqueado. Solución: en Ubuntu ejecutar «systemctl is-active cloudstack-management» y «curl -I http://127.0.0.1:8080/client»; revisar red y firewall sin abrir el puerto a Internet.

**ERROR 2. «Access denied» durante cloudstack-setup-databases.**

Causa probable: usuario/contraseña MySQL incorrectos o auth_socket de root. Solución: confirmar que MySQL esté «active», probar con «mysql -u csadmin -p -h localhost» y corregir credenciales. No borrar las bases ni usar --force-recreate para reintentar.

**ERROR 3. CloudStack no puede agregar el host XenServer.**

Revisar IP, contraseña, conectividad de gestión, sincronización horaria y compatibilidad de HVM. Si XenServer ya ejecuta VM, preparar un host nuevo o ubicar el Management Server fuera antes del registro real. Consultar /var/log/cloudstack/management/management-server.log.

**ERROR 4. Error al montar NFS.**

Causa probable: Rutas exportadas incorrectas en /etc/exports, daemon NFS inactivo o restricción de permisos en los directorios exportados.

Revisar «sudo exportfs -v», «systemctl is-active nfs-kernel-server», rutas de los recursos compartidos, direcciones autorizadas y acceso TCP 2049 dentro de la red de administración. No exponer NFS a Internet.

**ERROR 5. Las máquinas de sistema (System VMs) no se inicializan correctamente.**

Causa probable: Falta de conectividad con el almacenamiento secundario o ausencia de la utilidad vhd-util en la ruta especificada.

Revisar «xl info» en XenServer (debe mostrar hvm), RAM, CPU, ISO o plantilla, disco virtual y red. Si las System VMs no arrancan, verificar además vhd-util y la plantilla de sistema XenServer descargada por CloudStack.

Verifique la existencia y permisos de ejecución del binario en /usr/share/cloudstack-common/scripts/vm/hypervisor/xenserver/vhd-util y compruebe el estado de descarga de las plantillas en el almacenamiento secundario.

# REFERENCIAS

[1] Apache CloudStack, “Management Server Installation,” documentación 4.23. https://docs.cloudstack.apache.org/en/latest/installguide/management-server/

[2] Apache CloudStack, “Host Citrix XenServer Installation,” documentación 4.23. https://docs.cloudstack.apache.org/en/latest/installguide/hypervisor/xenserver.html